

横排中文正文的行长与行距： 一项纸本与屏幕的对照阅读实验

赵一鸣¹ 孙雨桐²

1. 示例大学新闻与传播学院, 示例市 100000; 2. 示例出版社排版中心, 示例市 100000

摘要: 行长和行距是横排中文正文最基本的两个版式参数, 现行出版物大多凭经验确定。本文以 48 名大学生为被试, 比较每行 20、28、36 字三种行长与 1.5 倍、1.8 倍两种行距在纸本和屏幕上的阅读速度与理解成绩。结果表明: 行长为 28 字时阅读速度最快; 行长增至 36 字, 纸本上的理解成绩无显著变化, 屏幕上则下降约 6%; 1.8 倍行距的优势在长行条件下比在短行条件下明显。据此建议单栏横排书刊正文以每行 26~30 字为宜, 行长超过 32 字时应相应加大行距。

关键词: 行长; 行距; 中文排版; 阅读速度; 屏幕阅读

文献标志码: A **文章编号:** 1000-0000(2026)03-0041-04

引言

行长与行距对阅读的影响, 西文排版界讨论已久。Tinker 在 20 世纪中叶以印刷品为材料做了大量易读性实验, 认为最适宜的行长取决于字号和行距, 不能脱离二者单独规定^[1]。近二十年来, 眼动记录和屏幕阅读进入这一领域, 研究者发现阅读速度与理解成绩并不总是同步变化, 只用速度评价版式容易得出片面的结论^[2-4]。

中文的情况与西文不同。汉字等宽, 行长可以直接用字数计量, 出版社也习惯以“每行字数×每页行数”规定版心, 32 开图书的正文多为每行 26~28 字^[5,6]。W3C 的《中文排版需求》整理了中文版面的基本要素和术语^[7], 但行长、行距取什么值, 仍由各出版社自行决定。

这些数值大多来自排版经验, 以汉字为材料、同时比较纸本与屏幕的实证研究还很少。林岚等^[4]测量了屏幕上三种行长的阅读速度, 没有考察行距; 王晓和李文^[8]讨论了屏幕阅读中的行距, 只用了一种行长。本研究把行长和行距放在同一个实验中, 在纸本和屏幕上分别测量阅读速度和理解成绩, 为书刊正文的版式设计提供依据。

1 实验方法

1.1 被试

示例大学本科生 48 名, 其中男生 21 名、女生 27 名, 年龄 18~23 岁, 母语均为汉语, 视力或矫正视力正常, 此前均未参加过阅读实验。

1.2 材料与版式

从近年出版的科普读物中选取说明文 24 篇, 每篇约 600 字, 难度经预实验平衡。版式按 3(行长: 每行 20、28、36 字)×2(行距: 1.5 倍、1.8 倍)设计, 字号统一为五号(10.5 pt), 字体为宋体, 两端对齐。纸本材料用 A4 纸单面印刷; 屏幕材料在 27 英寸显示器上呈现, 调整显示比例, 使字的视角大小与纸本一致。

1.3 程序与测量

每名被试在纸本和屏幕上各读 12 篇, 媒介的先后顺序在被试间平衡, 版式条件在篇目间轮换。每读完一篇, 回答 5 道理解题。阅读速度以每分钟字数计, 理解成绩以答对题数的百分比计。屏幕条件下同时记录眼动, 采样率为 1000 Hz。

2 结果

2.1 阅读速度

行长为 28 字时,纸本和屏幕上的阅读速度均为最快,平均每分钟分别读 512 字和 486 字。行长 20 字时,换行次数增多,速度下降 4%左右;行长 36 字时,速度下降 7%左右,眼动记录显示换行后的回视次数明显增加。行太短和太长都会降低速度,这与 Tinker 对西文的观察方向一致^[1]。

2.2 理解成绩

纸本上,三种行长的理解成绩差异不显著。屏幕上,行长 36 字时的理解成绩比 28 字时低约 6%。行距的作用主要出现在长行条件下:行长 36 字时,1.8 倍行距的理解成绩比 1.5 倍行距高约 4%;行长 20 字时,两种行距几乎没有差别。

3 讨论

长行降低了屏幕阅读的理解成绩,原因可能在换行时的视线定位。行越长,眼睛从行尾回到下一行行首的距离越大,落点越容易偏离;加大行距,相邻两行分得更开,这类错误随之减少。这一解释与眼动研究对换行和回视的描述相符^[2],也说明行长和行距需要一并考虑。

本研究材料只有说明文,被试也限于大学生;文学作品和其他年龄段的读者是否表现出同样的规律,还需要进一步检验。屏幕条件只用了一种显示器,没有考察手机等小屏幕设备,那里的行长通常不到 20 字。

4 结论

单栏横排的中文书刊正文,每行 26~30 字是较稳妥的选择。行长超过 32 字时,行距宜加大到 1.8 倍左右。面向屏幕的版式比纸本更需要控制行长,不宜把纸本的版心原样搬到屏幕上。

参考文献

[1] TINKER M A. Legibility of print[M]. Ames: Iowa State University Press, 1963.
[2] RAYNER K, SCHOTTER E R, MASSON M E J, et al. So much to read, so little time: how do we read,

and can speed reading help?[J/OL]. Psychological Science in the Public Interest, 2016, 17(1): 4-34. DOI:10.1177/1529100615623267.
[3] DYSON M C, HASELGROVE M. The influence of reading speed and line length on the effectiveness of reading from screen[J/OL]. International Journal of Human-Computer Studies, 2001, 54(4): 585-612. DOI:10.1006/ijhc.2001.0458.
[4] 林岚,周明远,陈思齐,等.屏幕上横排中文的行长与阅读速度[J]. 示例出版研究, 2023, 41(2): 15-24.
[5] 周明远. 汉字排版概论[M]. 示例市: 示例出版社, 2019.
[6] 陈思齐. 中文书刊版心设计研究[D]. 示例市: 示例大学, 2021.
[7] W3C. 中文排版需求[EB/OL]. [2026-09-30]. <https://www.w3.org/TR/clreq/>.
[8] 王晓,李文. 屏幕阅读中的行距选择[C]//示例出版学会. 第五届数字出版学术研讨会论文集. 示例市: 示例出版社, 2022: 88-95.

Artículo de muestra escrito para el Recetario de Postext. La revista, sus autores, su experimento y las obras chinas [4]–[6] y [8] son ficticios; las obras [1]–[3] y [7] son reales.